ZX2200
视觉定位与芯片纠偏

纠偏过程
设计文档

产品定位 上视纠偏与中转台纠偏

解释纠偏对象、进入条件、采集步骤、坐标计算、结果使用与失败边界，让设计评审和设备调试使用同一套判断依据。

适用读者

软件研发与技术评审人员

设备调试与应用工程师

第 2.1 版　2026 年 10 月 21 日

编写说明

本册按当前 ZX2200 源码解释产品层级定位、上视芯片纠偏与中转台芯片纠偏三条流程。每条流程说明进入条件、输入参考系、采集与计算顺序、结果写入、后续使用及异常出口。代码中的实际分支与边界单独保留，设计关系是基于实现的归纳。

研发与评审人员可从第 2 章数据与坐标约定进入，依次核对算法、接口和调用前提。设备调试人员可先看图 1-1 区分对象，再沿相应流程图理解采集、旋转、放片或重取的阶段；第 7 章帮助判断结果字段与本次动作返回是否一致。

本册与 Transport Unit 分册分别组织。产品树构建、工序字典和输送交接见 TU 分册；本册只解释纠偏结果在产品坐标或贴装入口中的必要使用，不扩展为另一个跨模块连接专题。

源码与算例

以 2026 年 10 月 20 日本地源码为依据；配套索引保存文件哈希、已读范围与主要结论。公式用独立说明输入复算，未运行设备或 C#业务流程。相机标定、示教参数和吸嘴偏心作为外部输入，不据算例推断设备精度。

插图与阅读

三场景概念图采用内置生图工具并核对观察方向；时序、计算与异常图精确绘制。每幅图的图注说明前提及如何阅读，局部视窗明确参考系和比例。

交付文件

PDF 用于阅读与打印，Word 保留可编辑正文、原生目录、公式和引用；Markdown、SVG/PNG、源码索引与独立复算资料用于维护。

目录

1 纠偏对象与设计范围 5

1.1 三类流程分别修正什么 5

1.2 模块职责与外部输入 5

2 输入输出与坐标约定 6

2.1 产品配置与芯片配置分别提供参数 6

2.2 位置必须带上参考系 7

2.3 旋转符号与结果有效期 7

3 产品层级定位设计 7

3.1 进入条件与定位点数 7

3.2 每个定位点如何形成结果 8

3.3 锚点选择与角度计算 9

3.4 坐标如何围绕锚点更新 9

3.5 距离检查与两侧异常路径 10

4 上视芯片纠偏设计 11

4.1 入口条件与四种采集次序 11

4.2 快速模式的偏移与角度 12

4.3 普通模式与镜像分支 12

4.4 温漂调用与动作结束 13

5 中转台芯片纠偏设计 13

5.1 放片识别与重新取片 13

5.2 芯片中心与取片位置计算 14

5.3 拍照位 取片位与统计字段 15

5.4 视觉失败与取片检测失败 16

6 纠偏输出在贴装入口中的使用 16

6.1 上视偏移按剩余旋转角使用 16

6.2 中转台记录与实时补偿接口 17

6.3 其他补偿项与结果记录的边界 18

7 异常处理与状态有效性 18

7.1 采集成功 更新成功与动作返回 18

7.2 人工确认的返回契约 19

7.3 Retry 如何回到动作编排 19

8 接口契约与设计核对 20

8.1 主要接口的输入输出 20

8.2 两类读者共用的核对问题 20

附录 A 源码依据与阅读定位 21

附录 B 术语与图表索引 22

B.1 常用术语 22

B.2 图目录 23

B.3 表目录 23

附录 C 当前实现的特定边界 24

1 纠偏对象与设计范围

1.1 三类流程分别修正什么

ZX2200 中的纠偏涉及不同对象。产品层级定位修正 Transport Unit（TU，产品运行对象树的根）、基板、基岛或焊点的当前坐标，使加工点跟随产品实际位姿变化。上视芯片纠偏观察吸嘴上的芯片，计算芯片相对旋转中心的偏移。中转台芯片纠偏先把芯片放到台面识别，再计算修正后的取片位置并重新取片。三者的输入、执行时机和输出含义分别定义。[1][2][4][5]

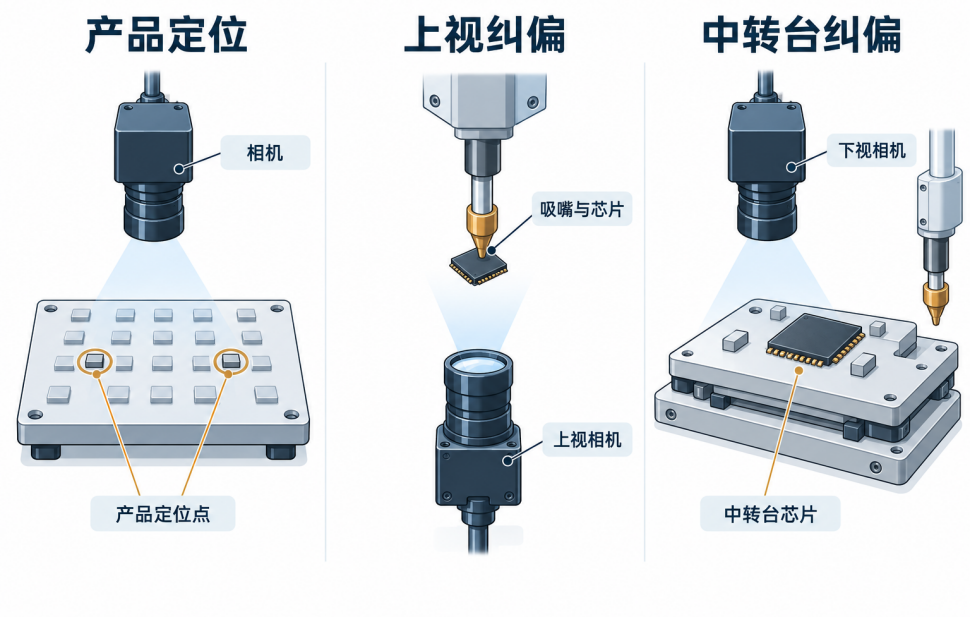


图 1-1 产品定位 上视纠偏与中转台纠偏的观察对象

本图是三种观察方式的概念插画，不是 ZX2200 设备照片，也不表示机械尺寸或实际工位布局。左侧定位产品上的特征；中间由下方上视相机观察吸嘴上的芯片；右侧由下视相机观察中转台上的芯片，再按修正位置重新取片。

研发人员需要理解配置、坐标、结果写入和返回值之间的契约；设备调试人员需要理解当前使用哪条流程、实际拍了几次、结果作用在哪个阶段。后续各章沿同一顺序展开：进入条件、采集动作、几何计算、数据写入、后续使用和失败边界。

1.2 模块职责与外部输入

定位领域方法组织产品定位采集，TuService 负责选点和调用坐标更新。上视及中转台动作节点组织芯片移动、识别和纠偏；相机与运动控制器提供标定转换、当前位置及吸嘴偏心。动作控制器管理工作消息，固晶任务根据动作返回值决定继续、重试或退出。图 2-1 给出这些数据的去向。[2][3][4][5][8]

本册解释纠偏设计及其输出在贴装入口中的必要使用。相机标定矩阵、吸嘴偏心标定、产品示教和实际配方属于运行输入；文中用明确给定的说明值复算公式。测高的 Z 增量、TU 构建与跨工位交接在 Transport Unit 分册说明，本册只在需要判断位置有效期时引用这些前提。

2 输入输出与坐标约定

2.1 产品配置与芯片配置分别提供参数

产品定位使用本层的定位配置 LocateConfig，回答“在产品上观察哪些特征、哪些结果用于修正本层位置”。PR 在本工程中指按名称调用的视觉识别任务。配置包含 1 至 4 个定位点及其 PR 名称，各点的 X、Y 和角度开关，以及距离检查、两点定角和三点拟合圆选项。[1]

芯片纠偏使用芯片载具的 AdjustConfig，回答“识别芯片后，怎样计算芯片中心或取片目标”。它提供单点或双点 PR、示教位置，以及特征中心到芯片中心的距离和角度。两组配置服务不同对象，解释参数时要连同其参考系与结果用途一起阅读。[1]

表 2-1 三条流程的主要输入与输出

流程	主要输入	主要输出
产品层级定位	本层 LocateConfig、定位 PR、当前父链	本层坐标更新；LocateResultInfo 与 IsVisioned
上视芯片纠偏	芯片上视 AdjustConfig、快速开关、相机标定与轴位置	焊点 Info 中的 ComponentOffSet 与 ComponentAngleOffSet
中转台芯片纠偏	芯片下视 AdjustConfig、台面位置、头相机差与吸嘴偏心	修正取片动作；IPT（中转台）位置和角度记录



图 2-1 纠偏结果的写入位置及后续使用

蓝色为采集或计算模块，绿色为结果保存位置，箭头表示数据流。产品定位更新本层坐标；上视偏移保存在当前焊点 Info 并在贴装前使用；中转台的几何修正先用于重取片，其位置记录随后供实时补偿入口使用。

2.2 位置必须带上参考系

同一个 X、Y 数值可能是图像像素、标定后的物理位移、产品局部点、G0 位置或运动轴位置。图像结果必须先经过相机标定；产品局部点通过产品父链转换；G0 与运动轴位置则调用运动控制器转换。头相机差与吸嘴偏心还会在指定位置分别加减。使用字段名称前，要先核对产生该值的转换过程。[2][3][5]

表 2-2 本册使用的量与单位

量	含义与单位	使用约束
像素中心 CenterX/Y	识别结果中的图像坐标，pixel	先经过本相机标定，不能直接加到运动目标
本层局部点	相对当前产品对象的物理位置，mm	进入产品父链时标明所属层级
G0 位置	机器全局参考中的物理位置，mm	与运动轴位置通过控制器转换
运动轴位置 M	控制器返回的轴位置，mm	上视计算中的 M 与玻璃参考 G 使用同类轴参考
Degree 与 δ	产品坐标角及更新角，rad	坐标与三角函数内部使用弧度
Angle 与 T	视觉识别角和旋转轴角，度	进入三角函数前换算为弧度

2.3 旋转符号与结果有效期

以下 R(φ)表示按源码三角公式执行的平面旋转，φ 使用弧度；$R_d(\alpha)$表示先把角度 α 乘 π/180 再执行旋转。判断方向以公式的 X、Y 定义为准，不能只依据帮助方法注释中的“顺时针”字样。所有说明算例均明确采用本册公式坐标约定。[3]

结果记录、几何更新和动作返回是不同阶段。产品定位先逐点保存结果，再更新坐标并设置 IsVisioned。上视偏移写入之后，还可能有二维码与温漂步骤。中转台记录取片位之后，还需移动、取片和检测。因此，读到一个非空字段，不足以证明本次纠偏已完整成功。

3 产品层级定位设计

3.1 进入条件与定位点数

领域方法先检查定位配置。AdjustType 为 None 时直接设置 IsVisioned 并返回 true；在按 Mapping 处理且对象停用的分支中，也可提前返回。正常采集按 P1、P2、P3、P4 推进，在配置点数对应的出口调用 UpdateEntity。点数决定要采哪些点，X、Y 和角度开关再分别决定哪些结果进入计算。[2]



图 3-1 产品定位从入口到坐标更新的主要步骤

此图概括正常数据路径。定位关闭及 Mapping 停用分支不进入完整采集链；采集失败和两点距离检查按本侧返回路径处理，见 3.5 节。UpdateEntity 的计算读取当前 LocateConfig，传入 P1 至 P4 枚举不能理解为一份独立的计算快照。

3.2 每个定位点如何形成结果

以 S2 为例：先将示教定位点从产品局部转到 G0，再减去头相机差，得到拍照移动目标。识别结果经过相机标定并结合本次拍照位置转换，再加回头相机差，得到产品特征的 G0 位置；随后转回对象局部，连同识别结果和拍照位置一起保存。S1 使用其独立的相机与测高参考转换，不能直接套用 S2 的偏移公式。[2][3]



图 3-2 S2 定位点的拍照目标与识别结果转换

上行是移动目标，下行是识别结果回写。头相机差在两条路径中的加减位置分别标出；G0 到本层局部转换发生在保存结果之前。图中相机标定是运行输入，不把像素值当作 mm。

3.3 锚点选择与角度计算

锚点是用于比较示教位置与本次识别位置的代表点。示教锚点和识别锚点分别计算；其中 X 由启用 UseX 的点取均值，Y 由启用 UseY 的点独立取均值，采样范围受配置点数限制。某轴没有启用点时，该轴计算结果为 0。[2]

默认角度对启用 UseAngle 的 MatchResult.Angle 取算术均值，再换为弧度；它不按圆周处理±180 度跨界。默认更新角取负识别均角，再减父链全局角。[2]

四点模式有一个需要保留的实现细节：P4 是否参加角度均值，实际由第 3 点的 UseAngle 控制。例取四点角度 1、2、3、40 度，四个开关为 true、false、false、true，实际只纳入 P1，结果为 1 度。按第 4 点开关计算出的 20.5 度不符合当前代码。[2]

启用两点定角时，角度来源改为两条连线。代码先用 Atan2 分别求示教连线角与识别连线角，再对两者之差执行 Atan，最后减去父链全局角。这里保留的是当前计算路径，不能省掉中间的 Atan。[2]

例如两条连线角差为 0.1rad，中间结果为 Atan(0.1)≈0.09966865rad。这个例子用来区分实际算法与直接使用角差的算法；后续更新应使用实际结果。

启用三点拟合圆且点数为 3 或 4 时，锚点改为 P1 至 P3 的圆心；P4 不参加圆心拟合。当前 GetCentre 使用 PointF 运算，精确共线时返回 P1 与 P2 的中点。这一退化分支会产生一个结果，不能在设计说明中改写成必然抛出拟合失败。[2][3]

3.4 坐标如何围绕锚点更新

位置更新要同时解决平移和旋转。先让示教锚点到达本次识别出的目标，再围绕这个目标旋转本层坐标；这样，本层中的其他加工点也随同改变全局位置。下面把这两个动作写成可复算的几何关系。

记更新前本层到直接父参考系的变换为 F。示教与识别局部锚点为p_o、p_n，本层原点为 D，更新角为 δ；D 以父参考系表示。先求U_o、U_n与 Δ，再绕U_n旋转平移后的原点。[2]

$$U_o = F(p_o) \quad U_n = F(p_n) \tag{3-1}$$

$$\Delta = U_n - U_o \tag{3-2}$$

$$D' = R(\delta)(D + \Delta - U_n) + U_n \tag{3-3}$$

$$\theta' = \theta + \delta \tag{3-4}$$

更新前先检查 Δ 的 XYZ 任一分量绝对值是否大于 10mm，以及 δ 绝对值是否大于 0.2rad；超过时抛异常。比较使用严格大于，因此等于边界值不会被这些判断拒绝。本产品定位的选点函数把锚点 Z 置为 0，测高的 Z 修正在 TU 分册另述；通用坐标更新方法仍保留 Z 分量校验和累加。本册公式说明 General 平面几何，机器父链中的标定变换仍由实际坐标实现处理。[2]

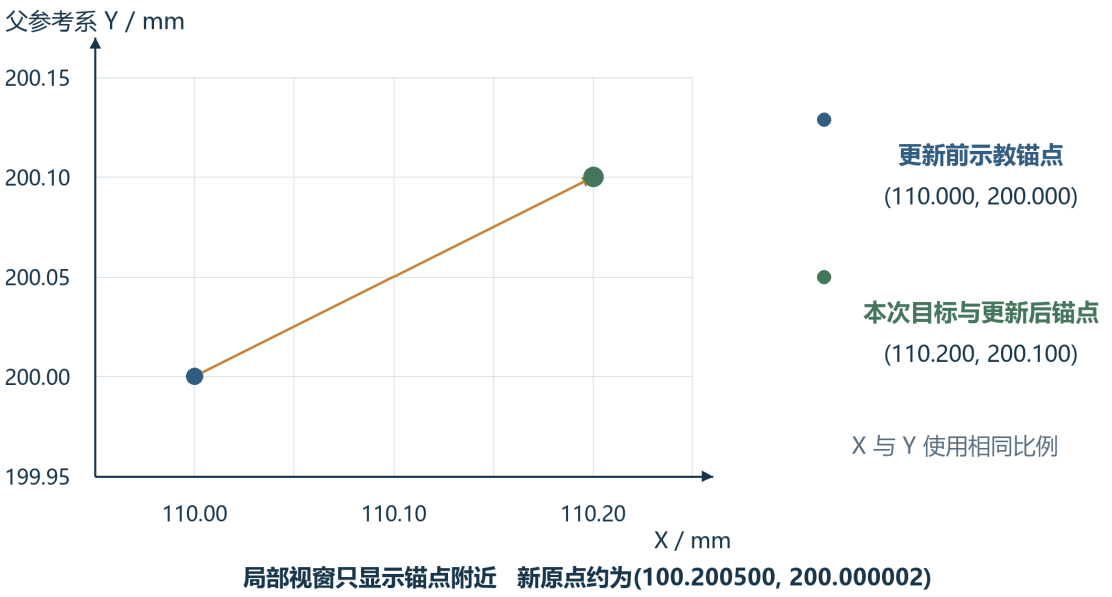


图 3-3 一个定位锚点在更新前后的父参考系位置

本图采用独立说明输入：本层原点 D=(100,200)，旧角为 0，示教锚点(10,0)，识别局部锚点(10.2,0.1)，指定 δ=0.01rad，父参考系在本例取 G0。局部视窗只显示锚点附近区域，X/Y 使用相同比例。更新后示教锚点与本次目标(110.2,200.1)重合。

按式 3-3 复算，新原点约为(100.200500,200.000002)，新角为 0.01rad。将原示教锚点(10,0)按新坐标转换，得到(110.2,200.1)。这里验证的是给定更新量的几何关系，δ 是说明输入，不假设某次真实识别必然产生该角。

3.5 距离检查与两侧异常路径

两点距离检查比较示教 P1/P2 间距与本次识别局部 P1/P2 间距，差值绝对值超过 DistanceTolerance 时进入报警。领域方法把这个检查放在 TwoPoints 出口，不能据开关名称推断 3 点、4 点路径也执行同一检查。[2][7]

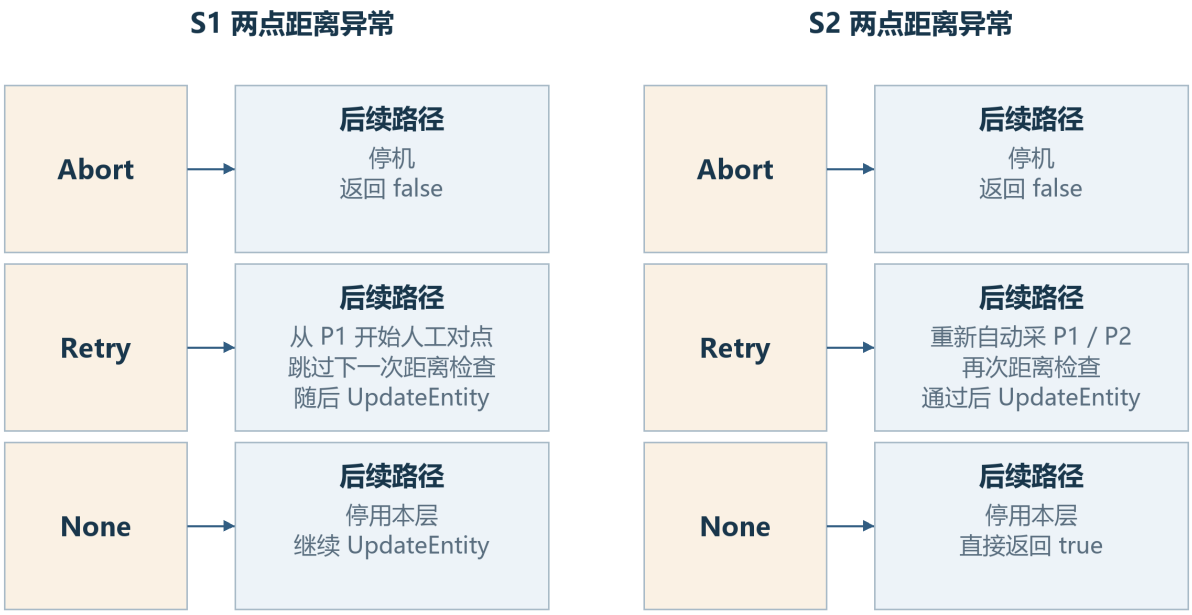


图 3-4 两点距离异常时 S1 与 S2 的处理差异

两侧 Abort 都会停止并返回 false。S1 的 Retry 从 P1 重走人工报警对点，并以 visionAlarm 跳过下一次距离检查；S2 的 Retry 重新采 P1/P2 后再次检查。None 在两侧都停用本层，但 S1 继续更新坐标，S2 直接返回 true。

单点识别失败时，两侧还可按配置向四周搜索，再进入人工确认。普通匹配 PR 的人工 OK 会重新运行 PR 并返回匹配结果；Ignore 执行本层停用后返回失败，Abort 停机返回失败。S2 基板定位动作调用领域方法后没有使用其 bool 值，随后返回 Success，因此动作 Success 与坐标已更新、IsVisioned 已置位要分开判断。[2][7][8]

4 上视芯片纠偏设计

4.1 入口条件与四种采集次序

动作外层先按焊点工艺参与和当前工序是否需要执行进行判断。进入 DoWork 后，精度关闭、选用下视相机或离线模式都可提前返回 Success；DryCycle 使用独立空跑动作。正常上视路径再依据单点或双点、快速或普通模式决定采集与旋转次序。[4][8]

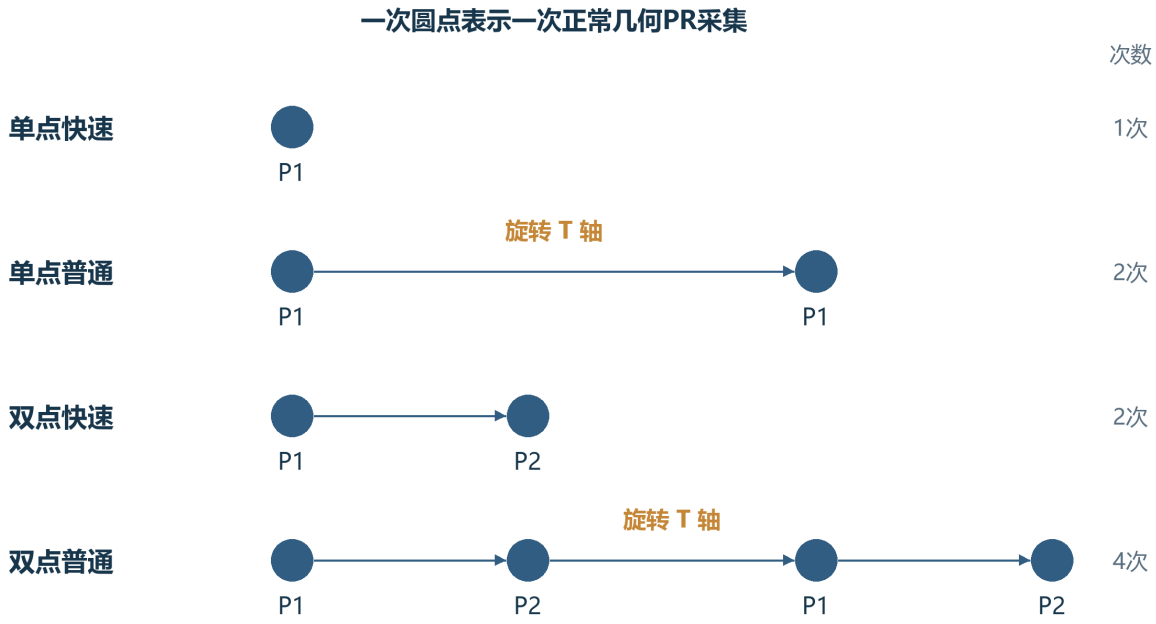


图 4-1 四种上视模式的正常几何采集次序

每个圆点代表一次几何 PR 采集，不表示耗时。单点快速 1 次、单点普通 2 次、双点快速 2 次、双点普通 4 次；普通模式在前后两组采集之间旋转 T 轴。重取、二维码和温漂等附加拍照不计入这些数量。

4.2 快速模式的偏移与角度

快速上视先保存芯片偏移，贴装时再按剩余旋转角使用。计算时，先把本次识别位置与玻璃参考位置对应起来，再扣除特征中心到芯片中心的示教向量；该向量需要先按识别角与示教角之差旋转。[3][4]

式 4-1 中，M 是采集时轴位置，G 是玻璃上视参考轴位置，d 是相机标定后的识别位移，c 是示教特征中心到芯片中心的向量，a 是识别角，a_0是示教中心角。单点直接代入；双点分别对 M、d、a 取两次采集的均值，再代入同一式子。

$$o = (M - G) + d - R_d\,(-(a - a_0))\,c \tag{4-1}$$

ComponentAngleOffSet 保存 a，单点为首次识别角，双点为两角算术均值，单位为度。ComponentOffSet 保存 o。快速模式在这一步保留芯片偏移供后续贴装按剩余旋转角处理，不把该向量直接当作某个焊点的 G0 位置。

说明输入取 d=(0.12,−0.08)mm，M−G=(0.02,−0.01)mm，c=(0.5,0.2)mm，a=2 度，a_0=1 度。按式 4-1 得到 o≈(−0.363414,−0.281243)mm，角度记录为 2 度。标定位移与参考差均为已给定的算例输入，不由像素数直接猜测比例。

4.3 普通模式与镜像分支

普通上视在计算位置前，先实际旋转芯片，再重新拍照。因此，位置公式使用旋转后的测量值，不能沿用第一次照片的位置。单点前后各采一次；双点前后各采 P1 与 P2。[4]

非镜像时，实际 T 轴相对旋转量由识别角、焊点全局角和硬角度补偿组成。式 4-2 中的 M′、d′均来自旋转后的采集；双点分别取旋转后两次结果的均值。

$$o = (M' - G) + d' - c \tag{4-2}$$

普通模式的 ComponentAngleOffSet 写成负的“焊点全局角＋硬角度补偿”，其含义与快速模式不同。例取焊点全局角 5 度、硬补偿 1 度，记录为−6 度；当前 T 已在前一步转到 40 度时，后续目标 T 按 40−6+5+1 得到 40 度，从而不重复执行已完成的目标旋转。

镜像分支在实际 T 旋转中使用 180 度减硬角度补偿，但保存的 ComponentAngleOffSet 仍使用负的焊点全局角与硬补偿之和。这两个表达式按代码分别保留，不能把非镜像算例直接当作镜像推导。镜像产品还应连同示教方向、当前 T 角和工序配置审查。

4.4 温漂调用与动作结束

上视动作完成几何计算后还没有立即结束：它先保存偏移和角度，随后可识别二维码，再处理温漂。因此，字段已经有值与本次动作已成功返回，需要分别判断。[4]

温漂包装方法检查开关和时间条件，必要时调用底层计算。当前包装没有使用底层 bool 结果，最终始终返回 true；上视调用处虽写有“返回 false 则 Abort”，这条判断不能证明底层温漂成功。

底层温漂识别失败时会请求停机并返回 false，该分支不清空之前的 UpLookCompensation。读取漂移量时，开关关闭或记录为空返回零；XY 任一绝对值大于 0.2mm 则抛异常，由上视外层捕获并返回 Exception。[4]

正常取得的漂移量写入 TpMarkCompensate，再累加到 ComponentOffSet。若后续步骤失败，前面保存的几何字段可能仍在；解释字段时应同时核对本次动作的返回与停止状态。

5 中转台芯片纠偏设计

5.1 放片识别与重新取片

中转台动作先准备当前焊点、吸嘴和速度。精度关闭或相机选择为上视时提前返回 Success；DryCycle 使用独立空跑流程。当前 DoWork 没有与上视相同的离线提前返回分支，文档不能把上视模式开关原样复制到这里。[5]

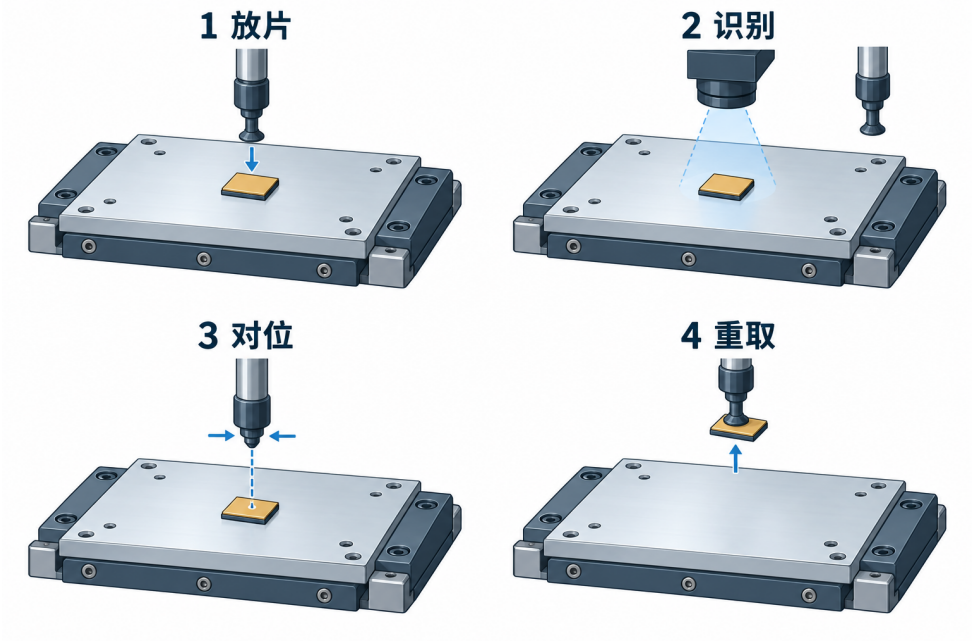


图 5-1 中转台纠偏把识别结果用于重新取片

按左上、右上、左下、右下阅读：先把芯片放在台面；相机识别时芯片保持在台面；计算位置后移动吸嘴对位；最后重新取起。第 3 步移动的是吸嘴，图中没有台面带动芯片旋转。该图为物理阶段概念插画，不表示设备尺寸、实际工位布局或完整检测动作；几何关系见图 5-2，重试分支见 5.4 节。

放片位置使用台面位置转换到轴坐标后，加芯片台面中心偏移、减放片角下的吸嘴偏心；高度结合台面高度、吸嘴测高差与芯片厚度。放片完成后再移动到下视拍照位。单点采 P1，双点采 P1 和 P2，识别位移经下视相机标定并结合实际拍照位置求得。[3][5]

5.2 芯片中心与取片位置计算

中转台纠偏先求芯片实际中心，再求吸嘴应该到达的位置。芯片上的 Mark 与芯片中心之间有一个示教向量；本次识别确定这个向量应旋转多少、应从哪个 Mark 位置出发。式 5-1 完成这个几何步骤。[5]

C 是示教芯片中心，P 是示教 Mark，P′是本次识别 Mark，a 是识别角，a_0是示教下视角。双点模式用两个示教 Mark 的中点代替 P，用两个识别 Mark 的中点代替 P′，并对识别角取算术均值。参与运算的点使用同一组相机与 G0 转换给出的物理参考。

$$C' = R_d\,(-(a + a_0))\,(C - P) + P' \tag{5-1}$$

新取片 T 为当前 T 减 a。式 5-2 用 E(α)表示当前吸嘴在轴角 α 下的偏心：实际调用 GetNozzleOffset 时，角度参数为 α 减 nozzle.AlignAngle；AlignAngle 是吸嘴校准角度，两角均为度。加头相机差 H 并减偏心后得到取片 G0 位置 K，再转换成轴坐标，结合高度与新 T 形成移动目标。[3][5]

$$K_{G0} = C' + H - E(T - a) \tag{5-2}$$

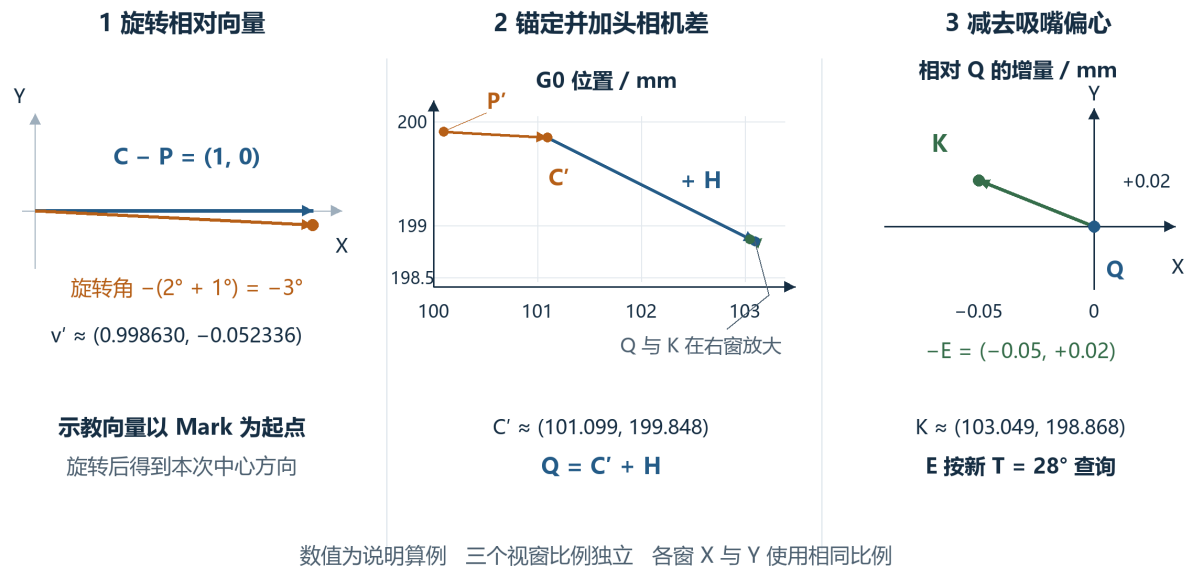


图 5-2 从示教中心到修正取片位置的计算关系

使用 5.2 节单点算例。左窗旋转示教相对向量；中窗以 G0 坐标把向量接到本次 Mark P′，得到芯片中心 C′，再加头相机差 H 得到中间点 Q；右窗放大 Q 附近的增量，减去新 T 角下的吸嘴偏心 E 才到达取片目标 K。三窗比例独立，每窗 X/Y 等比例；右窗刻度是相对 Q 的 mm 增量。完整数值在正文给出。

独立单点算例取 C=(101,200)，P=(100,200)，P′=(100.1,199.9)mm，a=2 度，a_0=1 度，当前 T=30 度，H=(2,−1)mm，新角下 E=(0.05,−0.02)mm。得到 C′≈(101.098630,199.847664)，K≈(103.048630,198.867664)mm，新 T=28 度。吸嘴偏心是接口返回的说明输入，不据此推断设备标定曲线。

5.3 拍照位 取片位与统计字段

拍照位置说明“相机当时在哪里”，取片位置说明“吸嘴随后应到哪里”；两者承担不同职责。解释 IPT 字段时，应先追踪它来自哪一次移动和转换，再判断是否可用于当前计算。[5]

P1 拍照目标先把配置 G0 位置转成轴位置，再减头相机差；保存 IPTVisionPos 时又转换回 G0。P2 用配置 G0 位置减头相机差，经另一条 G0 移动接口执行，并保存 IPTP2VisionPos。最终取片位转换到轴坐标后，再转回 G0 保存为 IPTPickPos。[5]

实际取片几何与统计补偿分别产生。SubstrateCameraCompensate 用于后续结果统计，当前 CalculateBondPos 没有把它直接当作本次修正取片位叠加。判断芯片怎样重新取起，应看前面的中心与取片位置计算。[5][6]

双点统计表达式还会在 P2 位置重新转换 P1 识别结果，没有复用前面缓存的 P1 实际点。因此，统计字段与几何中心不能仅因名称中都有“补偿”就被合并解释。[5]

5.4 视觉失败与取片检测失败

下视识别失败后，人工 OK 返回匹配结果继续计算，Abort 退出。Ignore 分支会回到原放片位置取回芯片、抛料、更新拒收计数并重置相关动作消息，随后返回 Retry；它不是按失败识别点继续贴装的出口。[5][7]



图 5-3 取片后检测的 Retry 与实际重新执行 Pick 的区别

本图对应正常纠偏取片后的 RePick 标签：标签位于 Pick 调用之后，检测失败选择 Retry 只回到检测位置。视觉失败 Ignore 分支中的 Repick 标签则位于其 PickAction 之前。两个标签的大小写和位置不同，不能按按钮名称把两条路径画成相同重取动作。

正常重取片后的检测受芯片检测与取片后慢行程配置共同控制。检测失败选择下一颗，会抛料、暂停、按需要请求芯片、重置取片与中转台纠偏动作并返回 Retry；选择终止返回 Abort。是否真正重新执行了取片，应看跳转标签与调用位置。

6 纠偏输出在贴装入口中的使用

6.1 上视偏移按剩余旋转角使用

当前贴装入口先求目标 T。记a_{off}为 ComponentAngleOffSet，b 为焊点父链全局角，h 为硬角度补偿，三者均为度；式 6-1 将它们加到当前轴角T_{now}。上视分支再按目标 T 减当前 T 旋转 ComponentOffSet，将 XY 加到 G0 贴装目标。完整目标还包含产品局部补偿、焊后补偿及其他配置项。[6]

$$T_{goal} = T_{now} + a_{off} + b + h \tag{6-1}$$

$$o_{G0} = R_d\,(T_{goal} - T_{now})\,o \tag{6-2}$$

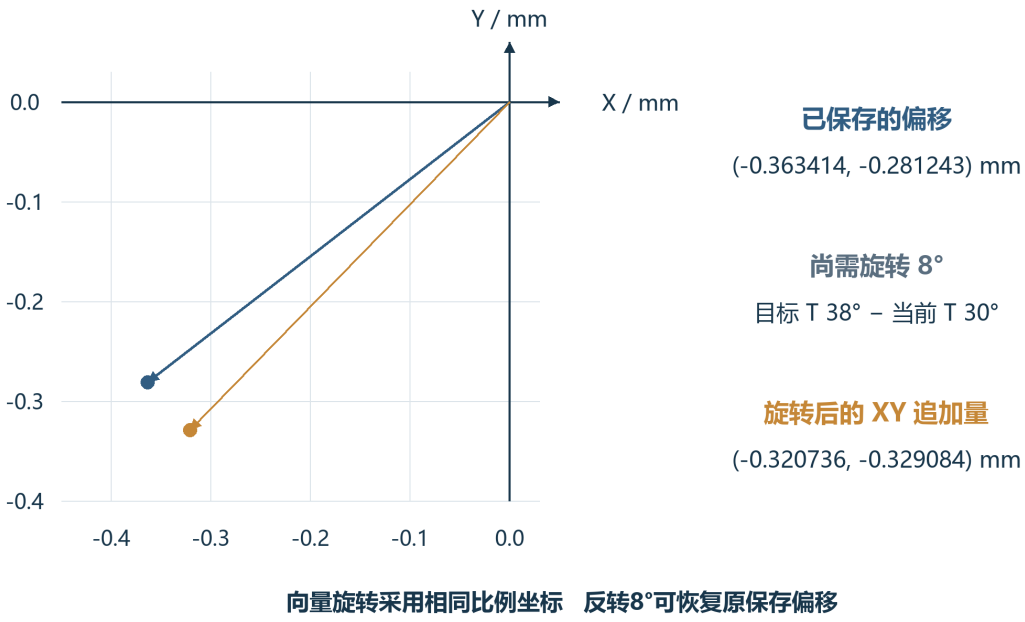


图 6-1 上视偏移从保存到贴装使用的角度关系

图中向量采用 4.2 节快速单点算例。当前 T 为 30 度、角度记录 2 度、焊点全局角 5 度、硬角度补偿 1 度，得到目标 T 为 38 度、尚需旋转 8 度；保存向量按 8 度旋转后形成 G0 的 XY 追加量。

算例得到 XY 追加量约为(−0.320736,−0.329084)mm；把该向量反转 8 度，可回到原保存偏移(−0.363414,−0.281243)mm。这个逆算只核对纠偏向量的使用关系，其余补偿在本例中设为零；它不代表设备最终完整贴装坐标。

6.2 中转台记录与实时补偿接口

中转台相机的贴装分支先按目标 T 处理吸嘴偏心，再调用实时补偿。实际传入前两个位置依次为 IPTVisionPos、IPTPickPos，但被调方法的前两个参数名依次为 iptPickPos、iptVisionPos。本册保留实参次序，不能依据名称在图或算例中悄悄调换。[6]

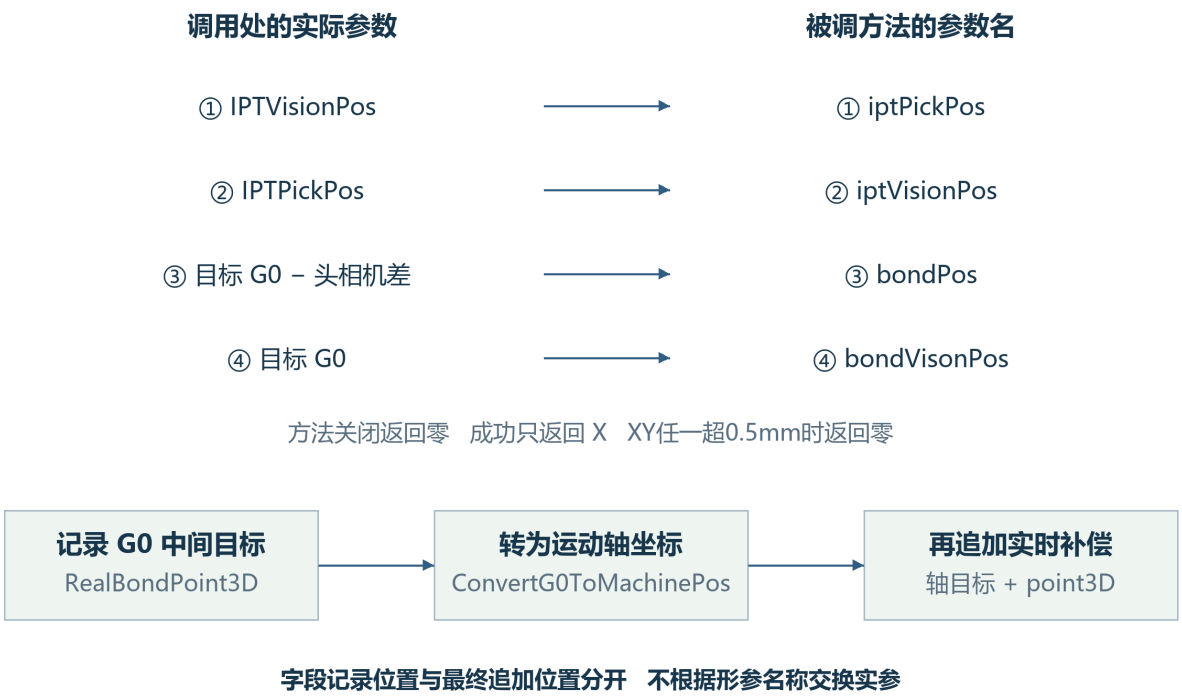


图 6-2 实时补偿的实参与形参及追加位置

左侧按调用表达式给出实际参数顺序，右侧保留方法参数名。当前方法关闭时返回零；成功返回只保留 X，XY 任一绝对值超过 0.5mm 时返回零。返回量在 G0 目标转为轴坐标后追加，RealBondPoint3D 记录在这次追加之前。

实时补偿开启时要求位置输入、参考点集合及示教状态可用，缺少时抛异常。当前返回值在轴坐标转换之后直接追加，而 RealBondPoint3D 保存的是此前的 G0 中间结果；二者不能被说明成完全相同的一份最终运动目标。接口顺序与参考假设属于评审时需要保持可见的实现边界。

6.3 其他补偿项与结果记录的边界

产品局部硬位置补偿先通过焊点父链转换到 G0；焊后与单点补偿加入后，再进入相机分支；之后还会处理 TU 补偿、可选参考点并记录 RealBondPoint3D，随后转为轴目标并追加实时补偿。Z 目标又结合基准高度、吸嘴测高差、芯片厚度、局部 Z 补偿及压合距离单独计算。本册解释纠偏结果在其中的准确位置，不以简化 XY 公式替代完整贴装设计。[6]

7 异常处理与状态有效性

7.1 采集成功 更新成功与动作返回

产品定位的 SaveInfo 在每个点采集完成后保存识别结果、局部点、G0 点与拍照位置。UpdateEntity 先清四个结果 Bitmap，再执行几何校验与坐标修改，最后才设置 IsVisioned。若更新超限抛异常，结果字段和图像引用已经可能改变；当前流程没有把这些数据统一回滚成采集前的快照。[2]

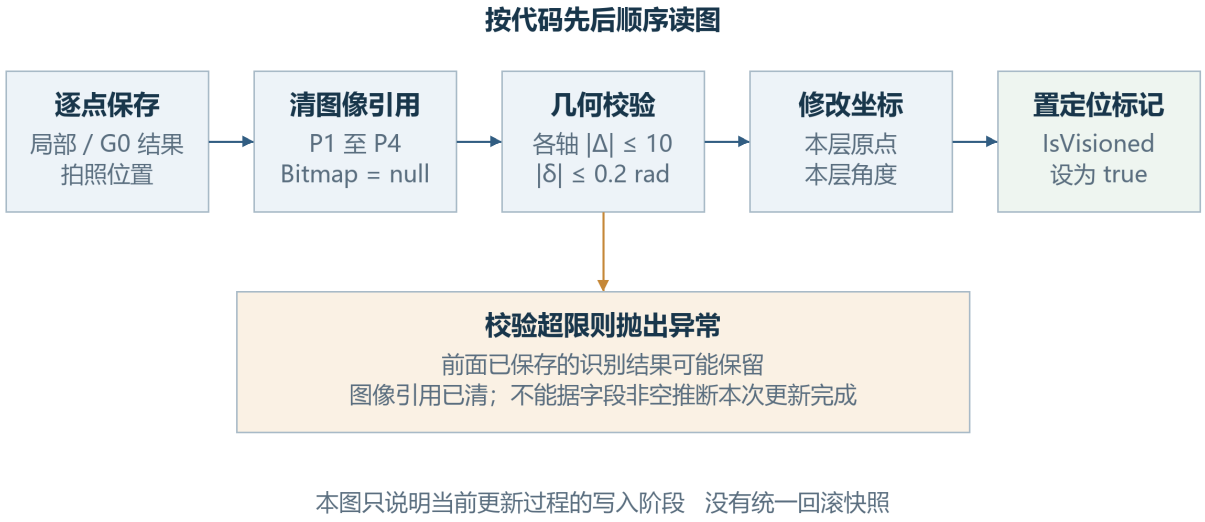


图 7-1 产品定位的写入阶段与可能的失败位置

顺序为逐点保存结果、清图像引用、几何校验、修改坐标、置定位标记。图中强调校验失败时前两步可能已经发生，IsVisioned 不能仅根据结果字段非空推断；其他动作包装还可能对返回值另行处理。

7.2 人工确认的返回契约

报警委托通过 UI 锁串行显示对话框，返回 DialogResult 与算法结果，并记录报警处理时间与方式。对普通匹配 PR，确认按钮会重新执行 PR；成功后复制 CenterX、CenterY、Angle 形成结果。上视与中转台在人工 OK 处直接返回该结果，绕过后面的 GetMatchResultByConfig；不能把人工确认理解为与正常识别完全相同的后处理路径。[7]

正常后处理会原地修改匹配结果：关闭 X 时写 1224，关闭 Y 时写 1024，关闭角度时写 0。这些是图像结果中的替代值，后续仍需标定转换，不等于物理位移直接归零。人工 OK 绕过这一步，解释关闭某轴后的行为时必须同时指明使用哪个出口。[4][5]

7.3 Retry 如何回到动作编排

上视自动跳过或人工重取会抛料、更新拒收计数，并按浸胶模式重置取片、可选浸胶及上视等动作消息。中转台也有自己的重做动作集合。控制器 SetActionNodeReWork 按当前地址与工序选择消息，把 Finished 改为 false；固晶任务收到 Retry 后继续循环，不把当前消息标为完成。[4][5][8]

动作消息记录本轮编排执行到哪里，焊点工序字典记录产品工序是否完成。重置消息不自动恢复所有 Info 结果，也不能据此证明芯片仍在同一位置。调试判读应把当前物理阶段、位置记录和本次动作返回放在一起；本册不把这些分散操作描述成通用断点恢复协议。

8 接口契约与设计核对

8.1 主要接口的输入输出

表 8-1 定位与纠偏接口的调用契约

接口	输入与前提	输出及主要副作用
System1MatterVision System2MatterVision	本层对象、当前 LocateConfig、可用父坐标与 PR	bool；可能保存结果、更新本层坐标或提前返回；S1/S2 异常分支分别判断
TuService.UpdateEntity	本层配置与已采集定位结果；几何更新量在允许范围	void；清 Bitmap、更新坐标后置 IsVisioned；异常无统一回滚
上视 DoWork UpLookCorrectionActionNode	当前焊点/芯片/吸嘴及上视标定；模式决定是否进入采集	ExcuteResult；写偏移与角度，正常几何后仍有附加步骤
中转台 DoWork SubstrateCameraCorrection ActionNode	当前焊点/芯片/吸嘴、台面与下视标定	ExcuteResult；放片、定位、修正取片与检测，按分支重置消息
CalculateBondPos	当前产品位置及当前工序的纠偏记录；补偿配置和标定可用	返回运动轴 XYZT；同时写中间 G0 位置，记录不等于全部追加后的目标

8.2 两类读者共用的核对问题

研发评审可从接口与数据归属检查下列问题，设备调试可从同一问题定位需要观察的阶段。每项答案均在前文有图示或公式依据；源码入口集中放在附录 A，完整路径和逐项结论见配套索引。

表 8-2 阅读与评审核对问题

问题	本册给出的判断依据
产品位置由谁改变	本层坐标更新及父链传播，见图 3-2、图 3-3
为什么普通双点上视有四次几何采集	旋转前后各采 P1/P2，见图 4-1
保存的芯片偏移能否直接加到贴装位	要结合剩余旋转角，见图 6-1 与式 6-2
中转台取片位与统计补偿是否同一量	取片几何与统计字段分别产生，见 5.2 与 5.3 节
点了重取是否一定执行了 Pick	看标签在 Pick 之前还是之后，见图 5-3
结果字段有值是否代表本次动作成功	检查写入阶段和后续返回，见图 7-1 及 4.4 节

附录 A 源码依据与阅读定位

本册以 2026 年 10 月 20 日本地 ZX2200 源码为依据。下列主题提供主要文件短名与行号；完整文件路径、方法及锚点见 source-guide.md，文件哈希及阅读区间见 source-analysis.json 和 source-baseline.json，结论映射见 claim-map.json。说明算例及独立复算结果保存在 arithmetic-examples.json，不作为设备实测。

[1] 纠偏对象与配置

产品定位和芯片纠偏的配置入口及字段归属

LocateConfig.cs L20 / L43；AdjustConfig.cs L32 / L42

[2] 产品层级定位

采集、选点、几何更新与两侧距离检查

System1Domain.cs L96 / L205；System2Domain.cs L267 / L279

[3] 坐标转换与标定输入

相机像素到物理位置、吸嘴偏心及旋转帮助方法

UpLookModule.cs L19 / L25；System2Controller.Vision.cs L159 / L652

[4] 上视纠偏与温漂

入口模式、采集次序、偏移计算与温漂调用链

UpLookCorrectionActionNode.cs L131 / L520；System2RunTimeProvider.cs L415

[5] 中转台纠偏

放片、定位、修正取片位与重取分支

SubstrateCameraCorrectionActionNode.cs L136 / L520；SubstrateCameraCorrectionActionNode.Provider.cs L28 / L33

[6] 贴装输出使用

角度与 XY 使用、补偿次序和统计数据边界

BondActionNode.Provider.cs L498；BondActionNode.cs L118

[7] 报警与人工确认

报警返回、PR 重跑与距离检查选项

UcmainSystem.Action.cs L234 / L273；FrmVisionAlarm.cs L339 / L505

[8] 动作编排与完成记录

重做动作的选择、Retry 及消息完成处理

S2ActionNodeController.cs L715 / L1099；BondTask.cs L232

附录 B 术语与图表索引

B.1 常用术语

表 B-1 本册常用术语

术语	本文中的含义
TU / Transport Unit	产品运行对象树的根；包含基板、基岛和焊点
PR	按名称调用的视觉识别任务；识别输出还需经相机标定转换
IPT	本工程中转台相关的代码命名，如 IPTVisionPos、IPTPickPos
S1 / S2	本工程分别对应点胶系统与固晶系统
产品层级定位	更新 TU 或其下层当前对象的位姿，后代通过父链使用新位置
上视纠偏	识别吸嘴上芯片，计算偏移供后续贴装使用
中转台纠偏	芯片放台后识别，并按修正位置重新取片
示教锚点与识别锚点	按配置选择后分别形成的旧点与本次测得点
G0 与轴坐标	机器全局参考与运动轴位置，按控制器实际方法转换
头相机差 H	焊头与下视相机参考之间配置的偏移，按具体流程加减
吸嘴偏心 E(α)	当前吸嘴在轴角 α 下的偏心；接口角度按 α 减 AlignAngle 处理
快速与普通上视	分别在本次采集后保存偏移，或先旋转再采集位置
ComponentOffSet	焊点 Info 保存的芯片偏移向量
ComponentAngleOffSet	与纠偏模式相关的角度记录，单位度
Finished 与工序字典	控制器消息状态与产品工序记录，分别维护
R 与R_d	按源码公式的平面旋转；参数分别采用弧度与度

B.2 图目录

图 1-1 产品定位 上视纠偏与中转台纠偏的观察对象 5
图 2-1 纠偏结果的写入位置及后续使用 6
图 3-1 产品定位从入口到坐标更新的主要步骤 8
图 3-2 S2 定位点的拍照目标与识别结果转换 8
图 3-3 一个定位锚点在更新前后的父参考系位置 10
图 3-4 两点距离异常时 S1 与 S2 的处理差异 11
图 4-1 四种上视模式的正常几何采集次序 12
图 5-1 中转台纠偏把识别结果用于重新取片 14
图 5-2 从示教中心到修正取片位置的计算关系 15
图 5-3 取片后检测的 Retry 与实际重新执行 Pick 的区别 16
图 6-1 上视偏移从保存到贴装使用的角度关系 17
图 6-2 实时补偿的实参与形参及追加位置 18
图 7-1 产品定位的写入阶段与可能的失败位置 19

B.3 表目录

表 2-1 三条流程的主要输入与输出 6
表 2-2 本册使用的量与单位 7
表 8-1 定位与纠偏接口的调用契约 20
表 8-2 阅读与评审核对问题 20
表 B-1 本册常用术语 22
表 C-1 需要保留的实现边界 24

附录 C 当前实现的特定边界

下表集中保留会影响算法解释和调试判断的当前行为。它们已经在对应章节按源码说明；本册未修改业务实现，也不把这些行为改画为理想流程。

表 C-1 需要保留的实现边界

位置	当前行为	阅读影响
四点角度选项	P4 参与条件读取第 3 点 UseAngle	不能按第 4 点开关重写计算
两点定角	Atan 应用于两连线角之差	不是直接角度差或归一化角差
S2 基板定位动作	未使用领域方法 bool 返回	动作 Success 不独立证明位姿更新
温漂包装方法	丢弃底层 bool 并始终返回 true	底层停机副作用与包装返回分别判断
人工 OK 出口	直接返回人工确认后的匹配结果	绕过正常轴选择后处理
正常取片后 RePick	标签位于 Pick 调用之后	Retry 回检测，不自动重执行该 Pick
实时补偿调用	IPTVisionPos、IPTPickPos 与形参名顺序不同	按实参顺序核对；保留轴转换后追加位置
几何与动作有效期	若后续失败，先前结果可能仍在	字段存在不能替代本次流程成功依据